

Informe de finalización del proyecto

Project Name: Blockchain voting system

URL: <https://projectcatalyst.io/funds/11/cardano-use-cases-concept/blockchain-voting-system>

Project Number: 1100039

Project Leads: David Tacuri

1. Descripción del Proyecto

El proyecto **Blockchain Voting System** fue desarrollado como una prueba de concepto orientada a explorar la aplicación práctica de la tecnología blockchain en procesos electorales, específicamente en el manejo y trazabilidad de actas de escrutinio.

El enfoque principal no fue reemplazar los sistemas electorales existentes, sino fortalecerlos mediante la incorporación de una capa adicional de **auditoría, integridad y transparencia**. Para ello, se diseñó una arquitectura híbrida que combina:

- Sistemas tradicionales (backend en C#, APIs, bases de datos)
- Blockchain (Cardano) como capa de verificación
- Almacenamiento descentralizado (IPFS) para evidencias digitales

Dentro del flujo del sistema, procesos críticos como **escaneo, digitación y control de calidad** se ejecutan fuera de la blockchain (off-chain), mientras que la blockchain se utiliza para registrar **hashes, estados y metadatos**, garantizando que cualquier alteración pueda ser detectada.

Este enfoque permite equilibrar rendimiento, seguridad y descentralización, haciendo viable su uso en entornos reales.

2. Objetivos

Objetivo General

Diseñar y validar un sistema basado en blockchain que permita mejorar la transparencia, trazabilidad e integridad en los procesos electorales.

Objetivos Específicos

- Implementar un mecanismo de **trazabilidad completa de actas**, desde su digitalización hasta su validación final

- Garantizar la **integridad de los datos** mediante el uso de hashes criptográficos
- Integrar la blockchain de **Cardano** con un backend tradicional utilizando **cardano-cli** y metadata
- Utilizar **IPFS** para almacenar imágenes y evidencias, reduciendo carga en la blockchain
- Diseñar y validar una **arquitectura híbrida (on-chain / off-chain)** adecuada para sistemas de alto rendimiento
- Evaluar la **viabilidad técnica y operativa** de esta solución en contextos reales

3. Metodología y Actividades

El proyecto se desarrolló siguiendo un enfoque iterativo, orientado a validar hipótesis mediante un Proof of Concept.

Planificación

- Definición de la arquitectura del sistema basada en un modelo híbrido
- Identificación de los procesos críticos del sistema electoral:
 - Escaneo de actas
 - Digitación de resultados
 - Control de calidad
- Selección de tecnologías:
 - Cardano (blockchain)
 - IPFS (almacenamiento)
 - Backend en C#

Implementación

- Desarrollo de APIs y servicios backend para gestionar el flujo de actas
- Integración con Cardano mediante **cardano-cli** para:
 - Construcción de transacciones
 - Firma
 - Envío
 - Registro de metadata
- Generación de hashes de las actas y almacenamiento de imágenes en IPFS
- Definición de un flujo de estados controlado para cada acta, asegurando que no se puedan saltar etapas

Pruebas

- Ejecución de múltiples transacciones en la red de Cardano (Preview testnet)
- Validación de la trazabilidad completa del proceso:

- Escaneo → Digitación → Control de calidad
- Verificación de integridad de datos mediante comparación de hashes
- Observación de comportamiento en términos de latencia y confirmación

Evaluación

- Análisis del rendimiento del sistema frente a requerimientos reales
- Identificación de limitaciones técnicas (latencia, costos, volumen de datos)
- Evaluación de la arquitectura híbrida como solución viable
- Documentación de resultados, aprendizajes y oportunidades de mejora

4. Resultados

El proyecto logró:

- Desarrollo de un **Proof of Concept funcional**, capaz de registrar y verificar el ciclo completo de una acta
- Integración exitosa entre:
 - Backend tradicional
 - Blockchain (Cardano)
 - IPFS
- Implementación de un sistema de **trazabilidad verificable**, donde cada etapa del proceso queda registrada y puede auditarse
- Validación de que la blockchain es efectiva como mecanismo de:
 - Auditoría
 - Integridad
 - Verificación

Además, se comprobó que:

- Los sistemas off-chain son indispensables para rendimiento
- La blockchain debe usarse estratégicamente, no como sistema principal de procesamiento

5. Desafíos y Soluciones

Latencia de Blockchain

El tiempo de confirmación de transacciones en Cardano no es inmediato.

Solución: usar blockchain como capa de auditoría, no para operaciones en tiempo real.

Almacenamiento de Datos

Registrar imágenes o datos detallados en blockchain es costoso e ineficiente.

Solución: almacenar en IPFS y registrar únicamente hashes en blockchain.

Rendimiento del Sistema

Los procesos electorales requieren alta velocidad y concurrencia.

Solución: mantener procesamiento crítico fuera de la blockchain (off-chain).

Complejidad de Integración

La interacción entre backend, blockchain e IPFS incrementa la complejidad.

Solución: diseño modular y separación clara de responsabilidades.

6. Lecciones Aprendidas

- La blockchain **no reemplaza sistemas existentes**, los complementa
- El balance entre **on-chain y off-chain es fundamental**
- La latencia limita su uso en procesos en tiempo real
- La seguridad es **multicapa** (no solo blockchain)
- La trazabilidad es el mayor valor aportado por el sistema
- El diseño debe considerar costos y escalabilidad desde el inicio
- Los Proof of Concept son esenciales para validar hipótesis

7. Recomendaciones

- Integrar soluciones de segunda capa como **Hydra** para mejorar escalabilidad
- Explorar tecnologías como **Midnight** para privacidad de datos sensibles
- Optimizar el uso de transacciones para reducir costos
- Mejorar interfaces de usuario para visualización de trazabilidad
- Implementar pilotos en entornos reales (instituciones públicas)

8. Conclusión

El proyecto demuestra que la tecnología blockchain puede mejorar significativamente la transparencia, trazabilidad y confianza en procesos electorales.

Sin embargo, su implementación efectiva requiere un enfoque **híbrido**, donde los sistemas tradicionales gestionen el rendimiento y la blockchain actúe como una capa de verificación independiente.

Este modelo representa una base sólida para futuras implementaciones en entornos gubernamentales reales.